Рекомендации по выполнению лабораторных работ по курсу
«Теория многоагентных систем»

В рамках лабораторных работ по курсу «Теория многоагентных систем» студенты должны выбрать и сформулировать задачу, спроектировать и реализовать многоагентную систему для решения этой задачи, провести на базе разработанной системы исследования в части сравнения различных подходов к распределению заданий, координации, переговорам, провести диверсионные испытания и исследование надежности разработанной системы.

Задача выбирается и формулируется студентами самостоятельно, она может быть из любой области, как практической, так и чисто исследовательской. Главное – чтобы для ее решения использовалась многоагентная система, на базе которой можно выполнить 4 описываемых ниже лабораторных работы.

Многоагентная система может быть реализована на любом языке программирования, в любой среде по выбору студента. Архитектура системы может быть любой – «традиционной», на основе больших языковых моделей, на основе роевого интеллекта и т.д. и т.п. Основные требования к реализации:

- Логика работы агентов, правила координации и переговоров, прочие аспекты системы должны быть описаны или запрограммированы в явной форме – на языке программирования или естественном языке. Не допускается использование готовых решений с выставлением «галочек» или вызова существующей функции для реализации той или иной ключевой схемы взаимодействия или алгоритма.
- Должна быть предусмотрена возможность демонстрации работы системы в разных режимах в той или иной форме, например (но не обязательно), через web-интерфейс.
- Должны быть предоставлены «исходные коды»

По каждой лабораторной работе пишется отдельный отчет в произвольной форме с описанием выполненной реализации, проведенных исследований, результатов и выводов. Объем отчета не регламентируется. В отчет не должны включаться исходный код и «демонстрационные» материалы – они предоставляются как дополнительные приложения.

Допускается возможность, что спроектированная в рамках Лабораторной работы №1 система окажется плохо подходящей на практике для исследований в рамках Лабораторных работ №2, 3 или 4. В этом случае допускается перепроектирование системы, с тем чтобы работы 2, 3 и 4 могли быть выполнены в полном объеме. Скорректированный соответствующим образом отчет о работе №1 предоставляется вместе с последующими отчетами.

Отчеты о выполненных лабораторных работах направляются преподавателю по почте enlagunt@ya.ru Предпочтительно размещение исходных кодов и демонстрационных материалов на облачных ресурсах, в отчете указывается ссылка или набор ссылок.

Крайний срок сдачи отчета о выполнении Лабораторной работы №1 – 15 ноября 23:59

Крайний срок сдачи отчета о выполнении Лабораторной работы №2 – 29 ноября 23:59

Крайний срок сдачи отчета о выполнении Лабораторной работы №3 – 13 декабря 23:59

Крайний срок сдачи всех отчетов – последний учебный день перед началом зачетной сессии, 17:59.

Крайний срок успешной сдачи всех отчетов – последний день зачетной сессии 17:59.

Приветствуется сдача отчетов заранее и совместно, например о работах 1,2,3,4 одновременно в срок вместе с 1й, или о работах 2,3,4 одновременно в срок вместе со 2й.

Каждая работа оценивается отдельно по шкале «зачтено / незачтено». При неудовлетворительной оценке за работу она должна быть переделана в соответствии с замечаниями, которые будут предоставлены по почте. Сроки для сдачи следующих работ при этом не корректируются.

Лабораторная работа №1
«Спецификация и архитектурное проектирование многоагентной системы»

Выбор и описание прикладной задачи.

Формальное описание многоагентной системы: агенты, роли, цели, знания, состояния, действия, полномочия, средства, каналы связи, правила взаимодействия и прочее.

Построение диаграммы ролей и графа коммуникаций.

Обоснование выбора архитектуры МАС для решения прикладной задачи.

Совет: перед выбором прикладной задачи и архитектуры МАС ознакомьтесь с содержанием последующих лабораторных работ – спроектированная МАС должна подходить для соответствующих исследований.

Лабораторная работа №2
«Исследование механизмов распределения задач и координации»

Реализация и экспериментальное сравнение не менее двух механизмов распределения задач или координации: например, централизованной диспетчеризации, контрактной сети, аукциона, распределённого делегирования и др.

Анализ показателей работы системы при использовании разных механизмов: в частности, времени выполнения, числа сообщений, стоимости координации и т.д.

Лабораторная работа №3
«Проектирование механизма переговоров и разрешения конфликтов»

Моделирование ситуации конфликта интересов, дефицита ресурса или конкурирующих заявок.

Реализация протокола переговоров, правил приоритезации, арбитража, санкций, репутационного механизма или др.

Экспериментальное сравнение поведения МАС до и после введения механизма; оценка эффективности, справедливости распределения и соблюдения общесистемных ограничений.

Лабораторная работа №4
«Диверсионный анализ и оценка надёжности многоагентной системы»

Разработка набора неблагоприятных сценариев для созданной МАС: например, недостоверное сообщение, агент с подменённой целью, недоступность внешнего средства, некорректная передача полномочий, циклическая передача задачи, противоречивые указания, внедрение вредоносных инструкций и прочее.

Сбор трасс выполнения, выявление отказов, введение защитных ограничений и повторная оценка устойчивости системы.